

Quantum simulation del dimero: applicazione della teoria all'implementazione Qiskit

Dai notebook di teoria ai notebook di simulazione — procedura commentata

Samuele
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

20 luglio 2026

Sommario

Questo documento ricostruisce, passo per passo, come la teoria raccolta in `quantum_simulation_dimero_teorie.m` e nei documenti di derivazione del dimero sia stata applicata nella costruzione dei due notebook Qiskit prodotti per il task di *quantum simulation* (evoluzione temporale e^{-iHt}) richiesto dal relatore: `quantum_simulation_dimero_trotter.ipynb` (versione completa, con derivazione fisica del punto di lavoro) e la sua versione `_semplificato.ipynb` (solo il richiesto dal relatore, con esplorazione interattiva dei parametri). Ogni passaggio riporta il riferimento alla teoria da cui discende; dove la teoria di progetto non copre un passaggio, si cita la fonte esterna usata. Le versioni dei documenti di teoria citate sono quelle **corrette** (vedi `errata_simmetrie_dmi_spin` e la ricostruzione integrale di `simmetrie_dmi_spin.tex`, oltre alla correzione minore di `dimero_sintesi.tex`).

Indice

1	Mappa dei riferimenti	1
2	Punto di partenza: la richiesta del relatore	2
2.1	La richiesta	2
2.2	Perché serve il termine DM: riferimento alla teoria	2
2.3	Il set suggerito fallisce: verifica numerica	2
3	Derivazione fisica del punto di lavoro R_1	3
3.1	Passaggio alla base di spin totale	3
3.2	Struttura a V degli accoppiamenti DM	3
3.3	Prima condizione: ampiezza del segnale (formula di Rabi)	3
3.4	Seconda condizione: numero di frequenze	4
3.5	Punto adottato	4
3.6	Nota procedurale: due versioni scartate	4
4	Decomposizione in gate: applicazione diretta della teoria	5
4.1	Blocco di scambio $U_J(t)$	5
4.2	Blocco campo+scambio e^{-iH_1t}	5
4.3	Blocco DM $U_2(t)$	5
4.4	Perché i blocchi isolati sono esatti (BCH)	5
4.5	Self-test numerico dei blocchi	6

5	Errore di Trotter: dalla formula generale alla verifica numerica	6
5.1	Formula dell'errore	6
5.2	Verifica di convergenza e scaling	6
5.3	Un fenomeno oltre la teoria generale: scaling N^{-2} anomalo sull'osservabile . . .	6
6	Struttura a 3 livelli: il disaccoppiamento di $T_0\rangle$	7
6.1	Origine teorica	7
6.2	Trotter eredita il disaccoppiamento	7
7	Esecuzione su circuito e campionamento	7
8	Dal notebook completo al notebook semplificato: scelte procedurali	8
8.1	Cosa è stato rimosso	8
8.2	Widget interattivi e persistenza dei parametri	8
8.3	Correzioni tecniche	8
9	Riepilogo dei riferimenti per sezione	9
A	File prodotti in questa fase del lavoro	10

1 Mappa dei riferimenti

La tabella seguente elenca i documenti di teoria richiamati in questo documento e il loro stato.

Documento	Stato e uso
quantum_simulation_dimerone	Derivazione completa dei blocchi esatti di Trotter (§2–§6 di quel file). Nessuna correzione necessaria: è il riferimento primario di questo documento.
quantum_simulation_trascrizione	Trascrizione degli appunti del relatore sull'Hamiltoniana $H = H_1 + H_2$; riferimento per l'inquadramento iniziale (§1).
dimero_DM.pdf (alias dimero_teorie.pdf)	Derivazione completa dello spettro a matrice 4×4 , blocco 3×3 , autostato esatto $ t_0\rangle$. Verificato interamente corretto in questa conversazione: nessuna correzione. Usato per §2 e §5.
simmetrie_dmi_spin.tex	Regole di selezione della DMI, struttura a V, isotropia del singoletto. Versione corretta (fattore 2 e $\sqrt{2}$ negli elementi di matrice, propagato a 8 sezioni): usata per §2.
dimero_sintesi.tex	Anti-incrocio a $b/J = 2$, degenerazione a $B = 0$. Corretta in un solo punto (norma dei commutatori in §2.2 di quel file): non direttamente citata qui ma concettualmente affine a §5.
dimero_spin.pdf	Origine microscopica $J = 4t^2/U$ da Hubbard. Verificato corretto; non necessario in questo documento (riguarda l'origine di J , non la simulazione Trotter).

Dove non esiste un riferimento nei documenti di progetto, il documento cita esplicitamente la fonte esterna (letteratura o documentazione Qiskit) usata per colmare il vuoto.

2 Punto di partenza: la richiesta del relatore

2.1 La richiesta

Il relatore ha chiesto (risposte del 19/07/2026, vedi `domande_relatore.md` e `log_decisioni.md`) di esplorare diversi set di parametri con la dinamica *esatta* per trovare oscillazioni di $\langle S_z \rangle$ non banali (“non monocromatiche”), partendo dal set $J = 2b$, $D = b/3$. Il compito è quindi in due fasi distinte: (i) trovare con la dinamica esatta un punto di lavoro che soddisfi il requisito qualitativo; (ii) implementare l’evoluzione via Suzuki–Trotter su quel punto. Questo documento segue esattamente quest’ordine.

2.2 Perché serve il termine DM: riferimento alla teoria

L’Hamiltoniana di riferimento, confermata dal relatore e trascritta in `quantum_simulation_trascrizione_app`

$$H = b(s_{z1} + s_{z2}) + J \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 + D(s_{x1}s_{z2} - s_{z1}s_{x2}) = H_1 + H_2,$$

separa un blocco H_1 (campo + scambio, fisso) da un blocco H_2 (solo DM, si annulla per $D = 0$). Il documento `dimero_DM.pdf` (Tabella 1, limite $D \rightarrow 0$) mostra che lo stato $|t_+\rangle = |00\rangle$ è autostato esatto di H_1 con $E = J + 2b$, per qualunque b, J . Poiché $S_z|00\rangle = |00\rangle$ è anch’esso autostato (a autovalore +1), segue che $\langle S_z \rangle(t)$ è identicamente costante quando $D = 0$: **è il termine DM, e solo esso, a rendere possibile un’oscillazione**. Questo fissa il vincolo operativo: il punto di lavoro cercato deve avere $D \neq 0$.

2.3 Il set suggerito fallisce: verifica numerica

Applicando la dinamica esatta $e^{-iHt}|00\rangle$ al set suggerito ($b/J = 0.5$, $D/J = 1/6$, chiamato R_0 nei notebook), l’escursione picco-picco di $\langle S_z \rangle(t)$ risulta ≈ 0.0062 : sotto la soglia del rumore statistico di un campionamento a 8192 shot ($1/\sqrt{8192} \approx 0.011$). Il set R_0 non soddisfa il requisito, e va sostituito con un punto derivato dalla struttura fisica del problema – oggetto della sezione seguente.

3 Derivazione fisica del punto di lavoro R_1

3.1 Passaggio alla base di spin totale

Il documento `dimero_DM.pdf` (Passo 3, eq. 6–7) introduce il cambio di base

$$|t_0\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |s\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |t_{\pm}\rangle = |00\rangle, |11\rangle,$$

in cui H_1 (campo + scambio) è diagonale:

$$E(t_+) = J + 2b, \quad E(t_0) = J, \quad E(s) = -3J, \quad E(t_-) = J - 2b.$$

Questa è esattamente la base $\{|T_{+1}\rangle, |T_0\rangle, |S\rangle, |T_{-1}\rangle\}$ di `simmetrie_dmi_spin.tex` (versione corretta), a meno della convenzione di normalizzazione dell’energia (J del notebook Trotter corrisponde a $4J$ della convenzione $s = \sigma/2$ di quel documento – coerente con la distinzione J_{code} vs J_{Crippa} già tracciata nel resto del progetto).

3.2 Struttura a V degli accoppiamenti DM

Il documento `simmetrie_dmi_spin.tex` (versione corretta, §11.1 e §11.2.2) stabilisce, tramite l’argomento di simmetria con l’operatore di scambio P_{12} , che il termine DM:

- non accoppia mai il singoletto con se stesso, né i tripletti fra loro;
- accoppia il singoletto a *entrambi* i tripletti $M = \pm 1$ con la stessa forza (Caso B, $\vec{D}$ trasversale – la nostra situazione, poiché $H_2 \propto s_{x1}s_{z2} - s_{z1}s_{x2} \propto (\vec{s}_1 \times \vec{s}_2)_y$);
- lascia $|T_0\rangle$ completamente disaccoppiato.

Con il fattore corretto (Errata di `simmetrie_dmi_spin.tex`, §11.2.2), l'accoppiamento vale $V = D_\perp/(2\sqrt{2})$ nella convenzione $s = \sigma/2$. Riportato alla convenzione del notebook Trotter (dove il termine è scritto come $D(s_{x1}s_{z2} - s_{z1}s_{x2})$ con lo stesso significato di D), la struttura è verificata numericamente nel notebook stesso: il DM accoppia $|00\rangle = |t_+\rangle$ e $|11\rangle = |t_-\rangle$ a $|s\rangle$ con la stessa forza $\sqrt{2}D$ (coerente con l'eq. 14 di `dimeri_DM.pdf`, $g = \sqrt{2}D$), e $|t_0\rangle$ risulta esattamente disaccoppiato – verificato sia analiticamente (`dimeri_DM.pdf`, eq. 10) sia con il calcolo diretto nel notebook.

È dunque un **sistema a V**: $|t_+\rangle \leftrightarrow |s\rangle \leftrightarrow |t_-\rangle$, con lo stato iniziale $|00\rangle = |t_+\rangle$ su un braccio. I due parametri di controllo sono i detuning

$$\Delta_+ = E(t_+) - E(s) = J + 2b, \quad \Delta_- = E(t_-) - E(s) = J - 2b$$

(nella normalizzazione del notebook Trotter, dove l'accoppiamento effettivo è $V \propto D$).

3.3 Prima condizione: ampiezza del segnale (formula di Rabi)

Nessuno dei documenti di teoria di progetto deriva la formula di popolazione trasferita per un sistema a due livelli con detuning e accoppiamento generici: è un risultato standard di meccanica quantistica, non specifico al progetto. Riferimento esterno usato: [M. Moore, General Study of Two-Level Systems](#), dispense del corso, Michigan State University – vi si deriva la popolazione massima trasferita in un sistema a due livelli con accoppiamento Ω (qui V) e detuning Δ :

$$P_{\max} = \frac{4V^2}{4V^2 + \Delta^2}.$$

Applicando questa formula al braccio $|t_+\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ del sistema a V (accoppiamento $V \propto D$, detuning $\Delta_+ = J + 2b$ nella normalizzazione del notebook, dove risulta $V = D$ dopo la riduzione al sottoproblema 2×2 – coerente con l'eq. 19 di `dimeri_DM.pdf` per il caso della risonanza $b/J = 2$, che è lo stesso tipo di sottoproblema 2×2), per $V \ll \Delta_+$:

$$\text{escursione di } \langle S_z \rangle \simeq \frac{4V^2}{\Delta_+^2} = \frac{D^2}{2(b+J)^2}$$

(fattore di normalizzazione verificato empiricamente nel notebook: la formula riproduce l'escursione esatta di R_0 a quattro cifre, 0.0062 contro 0.0062). **Conclusione procedurale:** R_0 fallisce perché sta in pieno regime perturbativo ($D/J = 1/6 \ll 1$); serve D dell'ordine di J .

3.4 Seconda condizione: numero di frequenze

Nessun documento di teoria di progetto tratta esplicitamente il criterio “non monocromatico” in termini di frequenze di Bohr multiple; è un'elaborazione originale di questo lavoro, basata sulla decomposizione spettrale standard $\langle S_z \rangle(t) = \sum_k |c_k|^2 (S_z)_{kk} + \sum_{k < l} 2\text{Re}[c_k^* c_l (S_z)_{kl} e^{-i\Delta_{kl}t}]$ (teoria elementare di meccanica quantistica, non richiede citazione specifica). Il campo b controlla quante frequenze di Bohr compaiono con ampiezza confrontabile:

- $b \rightarrow -J$ (risonanza, $\Delta_+ \rightarrow 0$): il braccio $t_+ - s$ domina, riducendo il sistema a un due-livelli – oscillazione di Rabi ad ampiezza piena ma **monocromatica** (verificato: $a_2/a_1 \rightarrow 0$);

- $b \rightarrow 0$ (bracci simmetrici, $\Delta_+ = \Delta_-$): un solo modo ("bright") domina di nuovo.

L'ottimo sta a $|b|$ piccolo ma non nullo. Uno scan 1D (a $D/J = 1$ fissato dalla prima condizione) localizza il massimo del rapporto fra le ampiezze dei due modi dominanti a $b/J \simeq -0.18$.

3.5 Punto adottato

$$R_1 = (b/J = -0.18, D/J = 1.0)$$

con escursione 0.84 e $a_2/a_1 = 0.995$ (due frequenze dominanti di ampiezza praticamente identica). Verificata la robustezza: tutta la fascia $b/J \in [-0.22, -0.14]$ soddisfa entrambe le condizioni, quindi la posizione esatta del massimo non ha significato fisico speciale – conta la regione. Il segno negativo di b/J non è artificioso: sotto flip globale $\Pi = X \otimes X$ vale $\Pi H(b, J, D) \Pi = H(-b, J, -D)$, ma $\Pi|00\rangle = |11\rangle$, e lo stato iniziale $|00\rangle$ è fissato dal relatore.

3.6 Nota procedurale: due versioni scartate

Il punto R_1 è stato raggiunto dopo due tentativi precedenti, entrambi scartati e documentati per trasparenza procedurale (vedi `quantum_simulation_dimero_trotter_note.md`):

1. una prima versione usava uno scan automatico su 2349 punti classificati con un' *entropia spettrale pesata* non riconducibile ad alcuna fonte di progetto – rimossa per assenza di giustificazione bibliografica e per bassa robustezza (scarto 1°–5° classificato del solo 4%);
2. una seconda versione usava una tabella di regimi candidati costruita *a posteriori* con R_1 già dentro – una razionalizzazione, non una derivazione, che non permetteva di ricostruire come si fosse arrivati al punto.

La derivazione corrente (§2.1–2.5) è quella che ha sostituito entrambi i tentativi, con ogni passaggio riconducibile o alla teoria di progetto (struttura a V) o a un risultato standard esplicitamente citato (formula di Rabi).

4 Decomposizione in gate: applicazione diretta della teoria

Questa sezione applica letteralmente le formule di `quantum_simulation_dimero_teoriea.md`, senza modifiche: è la parte del lavoro in cui la teoria è stata usata come sorgente diretta del codice, non solo come sfondo concettuale.

4.1 Blocco di scambio $U_J(t)$

Da `quantum_simulation_dimero_teoriea.md` §2: con $s_i^\alpha = \sigma_i^\alpha/2$, $J\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = \frac{J}{4}(XX+YY+ZZ)$, e poiché XX, YY, ZZ commutano a due a due (§2.2 della teoria, verificato con le regole di Pauli $XY = iZ$ etc.), l'esponenziale fattorizza **esattamente**:

$$U_J(t) = R_{XX}\left(\frac{Jt}{2}\right) R_{YY}\left(\frac{Jt}{2}\right) R_{ZZ}\left(\frac{Jt}{2}\right).$$

Il fattore $Jt/2$ (anziché $Jt/4$) discende dalla convenzione Qiskit $R_{XX}(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}XX}$, verificata numericamente nella teoria §2.3 con `RXXGate(0.7).to_matrix()`. Nel notebook applicativo questa stessa verifica è stata ripetuta per il caso specifico R_1 (b, J, D numerici) come self-test, non come nuova derivazione.

4.2 Blocco campo+scambio e^{-iH_1t}

Da `quantum_simulation_dimero_teorica.md` §3: il campo commuta con lo scambio isotropo perché $[S^2, S_z] = 0$ (Casimir dell'algebra del momento angolare, un fatto generale di meccanica quantistica non specifico al progetto ma richiamato esplicitamente nella teoria di riferimento), quindi

$$e^{-iH_1t} = R_z^{(1)}(bt) R_z^{(2)}(bt) U_J(t),$$

esatto, nessun errore di approssimazione. Questo blocco è implementato nel notebook come funzione `step_H1`.

4.3 Blocco DM $U_2(t)$

Da `quantum_simulation_dimero_teorica.md` §4: con $P_1 = X_1Z_2$, $P_2 = Z_1X_2$, si verifica $[P_1, P_2] = 0$ (§4.2 della teoria, tramite $P_1P_2 = P_2P_1 = Y_1Y_2$), quindi la fattorizzazione è esatta. Usando $HZH = X$ (Hadamard scambia $X \leftrightarrow Z$):

$$U_2(t) = \left[(I \otimes H) R_{ZZ} \left(-\frac{Dt}{2} \right) (I \otimes H) \right] \cdot \left[(H \otimes I) R_{ZZ} \left(\frac{Dt}{2} \right) (H \otimes I) \right].$$

Implementato nel notebook come funzione `step_H2`, con il commento esplicito che documenta la nota sul segno (§4.5 della teoria): se il termine DM avesse convenzione di segno opposta, entrambi gli angoli cambierebbero segno insieme, senza alterare la struttura del circuito.

4.4 Perché i blocchi isolati sono esatti (BCH)

Da `quantum_simulation_dimero_teorica.md` §5: per la formula di Baker–Campbell–Hausdorff, $[A, B] = 0$ annulla *ogni* termine della torre di commutatori annidati, non solo il primo – quindi tutte e tre le fattorizzazioni sopra sono esatte, non approssimazioni al prim'ordine troncate. Solo la separazione fra H_1 e H_2 (dove $[H_1, H_2] \neq 0$ per $D \neq 0$) introduce l'approssimazione, trattata in §4 di questo documento.

4.5 Self-test numerico dei blocchi

Applicazione pratica della verifica di convenzione già fatta nella teoria (§2.3): nel notebook, ciascun blocco (`step_H1`, `step_H2`, il circuito completo) è confrontato con l'esponenziale di matrice (`scipy.linalg.expm`) a un tempo arbitrario $\tau = 0.37$, con errore atteso a precisione macchina ($\sim 10^{-16}$). Verificato: errore blocco $H_1 = 2.3 \times 10^{-16}$, blocco $H_2 = 2.2 \times 10^{-16}$, circuito completo vs matrice ($N = 5$) $= 8.3 \times 10^{-16}$. Un errore fuori da questo ordine di grandezza segnalerebbe un problema di convenzione (fattori 1/2, segni, ordinamento dei qubit), non un errore di Trotter – da qui la necessità di eseguire questo test *prima* di ogni risultato fisico, come esplicitato nel notebook.

5 Errore di Trotter: dalla formula generale alla verifica numerica

5.1 Formula dell'errore

Da `quantum_simulation_dimero_teorica.md` §6: per un passo di durata $\tau = t/N$,

$$U_{\text{esatto}}(\tau) - U_{\text{Trotter}}(\tau) = \frac{\tau^2}{2} [H_1, H_2] + O(\tau^3),$$

da cui, per la disuguaglianza triangolare su N passi, l'errore totale scala come $O(t^2/N)$ (§6.3 della teoria). Conseguenza pratica (§6.4): raddoppiando t a N fisso l'errore quadruplica; per tenerlo costante serve $N \propto t^2$.

5.2 Verifica di convergenza e scaling

Applicando questa formula al punto R_1 : a $t = 10$ fissato, la pendenza log-log dell'infedeltà $1 - \mathcal{F}$ misurata è -2.02 (atteso -2 , quadratico nell'errore di ampiezza) e quella della norma $\|\Delta U\|_2$ è -1.06 (atteso -1 , primo ordine) – entrambe coerenti con la teoria di §6.5. A N piccolo l'errore non è monotono ($N = 2$ dà 1.17 , $N = 5$ dà 1.44): fuori dal regime asintotico $\tau\|H\| \ll 1$ lo scaling non si applica, coerentemente con la natura asintotica della formula BCH troncata.

5.3 Un fenomeno oltre la teoria generale: scaling N^{-2} anomalo sull'osservabile

Questo è un risultato che **non discende direttamente** da `quantum_simulation_dimero_teorica.md`, e per cui non esiste un riferimento diretto nei documenti di progetto: l'errore sull'osservabile $\langle S_z \rangle$ (non sulla fedeltà, ma sulla singola quantità misurata) scala empiricamente come N^{-2} anziché N^{-1} , pur essendo lo stato-errore lineare in $1/N$ (verificato: $\|\Delta U\|_2 \sim N^{-1.06}$).

La spiegazione, sviluppata in questo lavoro: l'Hamiltoniana del dimero in questa forma è **reale simmetrica** (il termine DM $X_1 Z_2 - Z_1 X_2$ è reale), quindi $[H_1, H_2]$ è **reale antisimmetrica**. Il generatore d'errore al prim'ordine $\varepsilon = \frac{\tau}{2}i[H_1, H_2]$ è allora hermitiano ma con **diagonale identicamente nulla in ogni base reale ortogonale** (verificato: diagonale = 0 a precisione macchina nella base di H), quindi le frequenze di Bohr non hanno errore $O(\tau)$: lo spostamento parte da $O(\tau^2)$ (verificato: dimezzando τ lo scarto si divide per 4.00).

Questo è un caso particolare – non trattato esplicitamente nella teoria generale di §6 – di un fenomeno più ampio studiato in letteratura: la struttura di commutatori specifica di un problema (non solo la loro norma) può ridurre lo scaling dell'errore di Trotter rispetto al caso generico. Riferimento esterno per approfondimento: [A.M. Childs, Y. Su, M.C. Tran, N. Wiebe, S. Zhu, *Theory of Trotter Error with Commutator Scaling*, Phys. Rev. X **11**, 011020 \(2021\)](#), che sviluppa limiti d'errore più stretti sfruttando esplicitamente la struttura dei commutatori piuttosto che il solo troncamento BCH. **Attenzione:** questo vantaggio è specifico di questa Hamiltoniana e di questa partizione H_1/H_2 (entrambe reali); con un termine DM in forma complessa (es. $XY - YX$) H non sarebbe reale e ci si aspetterebbe il comportamento N^{-1} generico. Non va generalizzato implicitamente all'estensione a $N = 3$ o alla Parte 2 (rumore) senza rifare la verifica.

6 Struttura a 3 livelli: il disaccoppiamento di $|T_0\rangle$

6.1 Origine teorica

Che $|t_0\rangle$ sia esattamente disaccoppiato non è un'osservazione originale di questo lavoro: discende direttamente da `dimero_DM.pdf` (Passo 4, eq. 10: $H_{\text{DM}}|t_0\rangle = 0$, e Passo 5, eq. 13: $H|t_0\rangle = J|t_0\rangle$ esatta per ogni b, D) ed è coerente con le regole di selezione di `simmetrie_dmi_spin.tex` (versione corretta, §11.1): il termine DM connette solo settori di simmetria di scambio opposta, e $|t_0\rangle$ (combinazione simmetrica) non ha alcun canale verso se stesso né verso il singoletto lungo l'asse specifico coinvolto in questa geometria.

Applicazione: nel notebook, questo fatto teorico è stato verificato numericamente nel punto R_1 specifico (non ri-derivato): $\langle T_0|00\rangle = 0$ (non popolato dallo stato iniziale), $S_z|T_0\rangle = 0$ (non contribuisce a S_z), $H|T_0\rangle = E|T_0\rangle$ con $E = J/4$ nella convenzione $s = \sigma/2$ – verificato per tre set di parametri diversi, confermando l'indipendenza da b, D prevista dalla teoria.

6.2 Trotter eredita il disaccoppiamento

Estensione originale (non presente nella teoria di progetto): poiché $|T_0\rangle$ è autostato di H_1 e annihilato da H_2 *separatamente*, entrambi i fattori $e^{-iH_1\tau}$ e $e^{-iH_2\tau}$ preservano individualmente il disaccoppiamento – e quindi anche il loro prodotto (Trotter). Verificato numericamente: popolazione spuria di $|T_0\rangle$ sotto evoluzione di Trotter = 0.0000 per $N = 5, 20, 50, 100$, identica alla dinamica esatta (1.3×10^{-30}). Conseguenza generale: l'errore di Trotter non è rumore isotropo nello spazio di Hilbert, ma vive solo nel sottospazio dove i pezzi H_1, H_2 non commutano – coerente con la Sezione 6 di `quantum_simulation_dimero_teorie.md`, che lega l'errore proprio al commutatore $[H_1, H_2]$.

7 Esecuzione su circuito e campionamento

Questa parte non ha un riferimento diretto nei documenti di teoria di progetto (che si fermano alla decomposizione in gate): è ingegneria di misura standard, per cui si cita la fonte esterna.

$S_z = (Z_1 + Z_2)/2$ è diagonale nella base computazionale, con autovalori $+1$ su $|00\rangle$, -1 su $|11\rangle$, 0 sugli altri due stati. La stima da conteggi,

$$\langle S_z \rangle \simeq \frac{n_{00} - n_{11}}{N_{\text{shots}}},$$

segue direttamente dalla regola di Born per la misura in base computazionale (si veda ad es. la documentazione Qiskit sulle primitive di misura, <https://docs.quantum.ibm.com/guides/get-started-with-primitives>, o qualunque testo standard di calcolo quantistico per la derivazione generale della regola di Born). L'errore statistico atteso $\sim 1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$ è la deviazione standard di una proporzione binomiale.

Applicazione e risultato: nel punto R_1 con $N = 20$ e 8192 shot, l'errore di Trotter (statevector vs esatto, ≈ 0.25) risulta oltre 30 volte il rumore statistico (≈ 0.007 – 0.011): l'errore dominante in questo regime è *algoritmico*, non statistico. Aumentare gli shot non migliora il risultato; serve aumentare N – una conclusione procedurale rilevante per la Parte 2 (rumore), dove il compromesso fra errore di Trotter (che vuole N grande) ed errore di gate fisico (che vuole N piccolo) diventerà centrale.

8 Dal notebook completo al notebook semplificato: scelte procedurali

Questa sezione documenta le decisioni prese nella seconda fase del lavoro, su richiesta esplicita di ridurre il notebook a ciò che il relatore ha richiesto, mantenendo la possibilità di esplorare interattivamente i parametri.

8.1 Cosa è stato rimosso

La derivazione fisica del sistema a V (§2 di questo documento) è stata tenuta fuori dal notebook semplificato: il notebook completo la mantiene come giustificazione rigorosa, quello semplificato la sostituisce con un'esplorazione interattiva (widget) che permette di *osservare* direttamente le due condizioni (escursione, a_2/a_1) senza doverle derivare analiticamente – coerente con la richiesta di presentare il lavoro come proprio, con la ricerca dei parametri resa esplicita e manipolabile piuttosto che dimostrata a priori.

8.2 Widget interattivi e persistenza dei parametri

Implementazione: due `FloatSlider` (`ipywidgets`) per b/J e D/J , che ridisegnano in tempo reale la dinamica esatta e lo spettro dei modi; un pulsante “Fissa questi parametri” scrive la scelta in `parametri_scelti.json`, letto dalle sezioni successive del notebook. Nessun riferimento di teoria necessario: è una scelta di ingegneria del notebook per rendere esplicito, riproducibile e persistente il passaggio dalla ricerca esplorativa al valore adottato. Fallback esplicito se `ipywidgets` non è disponibile (chiamata diretta della funzione `esplora(b/J, D/J)`).

8.3 Correzioni tecniche

Due difetti individuati e corretti nel corso dello sviluppo, non riconducibili a teoria fisica ma a corretta gestione delle risorse `matplotlib`/`Qiskit`:

- **Duplicazione delle immagini:** ogni chiamata alle funzioni di plotting creava una nuova `Figure` senza chiuderla (`plt.close()`), causando accumulo di figure aperte che potevano essere ridisegnate dal flush automatico di Jupyter. Verificato: 5 chiamate senza chiusura lasciavano 5 figure aperte; con `plt.close(fig)` dopo ogni `plt.show()`, 0 figure aperte anche dopo chiamate ripetute.
- **Punti campionati non coerenti con la selezione:** nella figura riassuntiva a curve selezionabili, i punti da campionamento (shots) erano calcolati una sola volta per $N = 20$ e riutati per qualunque selezione di N nel menu. Corretto con una cache (`_cache_shots`) che calcola i punti per ciascun N effettivamente selezionato, la prima volta che viene richiesto, e li riusa alle chiamate successive.

9 Riepilogo dei riferimenti per sezione

Sezione di questo doc.	Riferimento di teoria (progetto)	Riferimento esterno (dove serve)
§1	<code>trascrizione_appunti.md</code> ; <code>dimero_DM.pdf</code> Tab.1	—
§2.1–2.2	<code>dimero_DM.pdf</code> Passo 3; <code>simmetrie_dmi_spin.tex</code> corretto §11.1, §11.2.2	—
§2.3	—	MSU, <i>Rabi Model</i> (formula $4V^2/(4V^2 + \Delta^2)$)
§2.4–2.6	— (elaborazione originale)	—
§3	<code>quantum_simulation_dimero_teorie.md</code> §2–§5 (per intero)	<code>Qiskit RXXGate docs</code> (verifica §2.3 teoria)
§4.1–4.2	<code>quantum_simulation_dimero_teorie.md</code> §6	—
§4.3	— (estensione originale)	Childs et al., PRX 11, 011020 (2021)
§5	<code>dimero_DM.pdf</code> Passo 4–5; <code>simmetrie_dmi_spin.tex</code> corretto §11.1	—
§6	—	Qiskit measurement primitives docs; regola di Born (standard)
§7	<code>quantum_simulation_dimero_trotter_note.md</code> (cronologia R_1)	—

Riferimenti bibliografici completi

- H.F. Trotter, *On the product of semi-groups of operators*, Proc. Am. Math. Soc. **10**, 545–551 (1959).
- M. Suzuki, *Generalized Trotter’s formula and systematic approximants of exponential operators and inner derivations with applications to many-body problems*, Commun. Math. Phys. **51**, 183–190 (1976).
- S. Lloyd, *Universal quantum simulators*, Science **273**, 1073–1078 (1996).
- A.M. Childs, Y. Su, M.C. Tran, N. Wiebe, S. Zhu, *Theory of Trotter Error with Commutator Scaling*, Phys. Rev. X **11**, 011020 (2021); arXiv:1912.08854.
- M. Moore, *General Study of Two-Level Systems* (dispense del corso, Michigan State University), https://web.pa.msu.edu/people/mmoore/Lect7_RabiModel.pdf.
- IBM Quantum, *Get started with primitives* (documentazione Qiskit), <https://docs.quantum.ibm.com/guides/get-started-with-primitives>.
- M. Crippa et al., *Simulating Static and Dynamic Properties of Magnetic Molecules with Prototype Quantum Computers*, Magnetochemistry **7**, 117 (2021) – riferimento concettuale generale del progetto.

A File prodotti in questa fase del lavoro

- `quantum_simulation_dimer_trotter.ipynb` – notebook completo, con derivazione fisica di R_1 , riferimenti interni alla teoria, sezione errata/discrepanza con `simmetrie_dmi_spin.pdf`.
- `quantum_simulation_dimer_trotter_semplicato.ipynb` – solo il richiesto dal relatore, ricerca dei parametri interattiva con widget e persistenza.
- `quantum_simulation_dimer_trotter_note.md` – approfondimenti tenuti fuori dal notebook completo (spiegazione “non monocromatico”, cronologia della selezione di R_1 , convenzioni di segno).
- `errata_simmetrie_dmi_spin.tex/.pdf` e `simmetrie_dmi_spin.tex/.pdf` (versione corretta integrale) – correzione del fattore $2/\sqrt{2}$ negli elementi di matrice DM.
- `dimer_sintesi.tex/.pdf` (versione corretta) – correzione della norma dei commutatori in §2.2.